Energi dan Perubahannya

Sains · IPAS · Fase B · Kelas 3, 4 · 20 soal

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

1. MUDAH

Energi yang kita dapat dari makanan disebut energi ....

○ **A.** cahaya ○ **B.** bunyi

○ **C.** kimia ○ **D.** listrik

2. MUDAH

Sumber energi terbesar bagi Bumi adalah ....

○ **A.** baterai ○ **B.** Matahari

○ **C.** listrik dari PLN ○ **D.** Bulan

3. MUDAH

Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah ....

○ **A.** setrika ○ **B.** lampu senter

○ **C.** kipas angin ○ **D.** radio

4. MUDAH

Senar gitar yang dipetik bergetar dan menghasilkan energi ....

○ **A.** bunyi ○ **B.** cahaya

○ **C.** listrik ○ **D.** kimia

5. MUDAH

Contoh sumber energi yang tidak akan habis adalah ....

○ **A.** minyak bumi ○ **B.** batu bara

○ **C.** gas alam ○ **D.** angin

6. SEDANG

Perubahan energi pada senter yang dinyalakan adalah ....

○ **A.** kimia → listrik → cahaya ○ **B.** listrik → bunyi → cahaya

○ **C.** cahaya → listrik → kimia ○ **D.** gerak → kimia → cahaya

7. SEDANG

Saat kita menggosok kedua telapak tangan dengan cepat, tangan terasa hangat. Energi gerak berubah menjadi energi ....

- **A.** listrik
- **B.** bunyi
- **C.** panas
- **D.** kimia

8. SEDANG

Panel surya di atap rumah mengubah energi ....

- **A.** listrik menjadi cahaya
- **B.** cahaya menjadi listrik
- **C.** panas menjadi bunyi
- **D.** gerak menjadi kimia

9. SEDANG

Kincir air di sungai bisa berputar karena memanfaatkan energi ... dari air yang mengalir.

- **A.** kimia
- **B.** gerak
- **C.** bunyi
- **D.** cahaya

10. SEDANG

Kipas angin yang menyala lama, mesinnya terasa hangat. Panas ini termasuk energi ....

- **A.** yang paling dibutuhkan kipas
- **B.** yang membuat baling-baling berputar
- **C.** kimia yang tersimpan di kipas
- **D.** yang terbuang, karena tidak dibutuhkan kipas

11. SULIT

Bohlam pijar dan lampu LED sama terangnya, tetapi bohlam pijar terasa jauh lebih panas. Artinya ....

- **A.** panas membuat bohlam pijar lebih terang
- **B.** lampu LED lebih boros listrik
- **C.** keduanya sama hemat
- **D.** bohlam pijar lebih banyak membuang energi menjadi panas, jadi lebih boros listrik

12. SULIT

Energi yang membuatmu bisa berlari berasal dari nasi. Kalau ditelusuri ke belakang, energi di dalam nasi berasal dari ....

- **A.** tanah sawah
- **B.** air hujan
- **C.** cahaya Matahari yang ditangkap tanaman padi
- **D.** piring tempat nasi

13. SULIT

Radio dinyalakan dengan baterai. Urutan perubahan energinya adalah ....

- **A.** bunyi → listrik → kimia
- **B.** kimia → bunyi → listrik
- **C.** listrik → kimia → bunyi
- **D.** kimia → listrik → bunyi

14. SULIT

Kelompok yang semuanya sumber energi terbarukan adalah ....

- **A.** Matahari, batu bara, angin
- **B.** air, bensin, solar
- **C.** minyak bumi, gas alam, batu bara
- **D.** Matahari, angin, panas bumi

15. SULIT

Dina memegang gelas berisi teh panas, dan tangannya terasa hangat. Energi panas berpindah dari ....

- **A.** tangan Dina ke teh
- **B.** teh ke gelas, lalu ke tangan Dina
- **C.** udara ke teh
- **D.** tidak berpindah ke mana pun

16. PENALARAN

Sebuah desa di pegunungan belum mendapat listrik. Di dekat desa ada sungai yang airnya deras sepanjang tahun. Sumber energi yang paling cocok dimanfaatkan adalah ....

- **A.** genset bensin yang dinyalakan terus
- **B.** membakar kayu hutan setiap malam
- **C.** pembangkit listrik kecil dari aliran sungai (mikrohidro)
- **D.** baterai yang dibeli di kota setiap minggu

17. PENALARAN

Raka berkata, "Energi baterai hilang setelah dipakai." Pendapat Raka kurang tepat karena ....

- **A.** energi tidak hilang, tetapi berubah menjadi bentuk lain seperti cahaya dan panas
- **B.** energi selalu bertambah setelah dipakai
- **C.** energi bisa dibuat lagi dari nol
- **D.** baterai tidak punya energi

18. PENALARAN

Keluarga Tono ingin tagihan listriknya lebih kecil. Cara yang paling tepat adalah ....

- **A.** membuka pintu kulkas lama-lama
- **B.** mengganti bohlam pijar dengan lampu LED dan mematikan lampu yang tidak dipakai
- **C.** membiarkan pengisi daya tetap tercolok
- **D.** menyalakan semua lampu pada siang hari

19. PENALARAN

Mengapa kita perlu beralih dari batu bara ke energi Matahari dan angin?

○ **A.** batu bara terlalu ringan

○ **B.** Matahari dan angin hanya ada di kota

○ **C.** batu bara tidak bisa dibakar

○ **D.** batu bara bisa habis, dan asap pembakarannya mengotori udara serta membuat Bumi makin panas

20. PENALARAN

Sari ingin tahu kaleng mana yang lebih cepat panas di bawah sinar Matahari, kaleng hitam atau kaleng putih. Percobaan yang adil adalah ....

○ **A.** kaleng hitam berukuran besar, kaleng putih kecil

○ **B.** hanya kaleng hitam yang dijemur

○ **C.** kaleng hitam dijemur pagi, kaleng putih dijemur siang

○ **D.** dua kaleng sama ukuran, diisi air sama banyak, dijemur di tempat dan waktu yang sama, lalu suhunya diukur

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.